

【注意:】

- 1、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点, 包括但不限于 STL 容器
- 2、除明确要求外, 已学过的知识中**不允许**使用 goto/全局变量/C++的 string 类
- 3、cstdio、cmath、cstring 中的系统函数**可以**直接使用, 包括课上未介绍过的, 具体可自行查阅相关资料
- 4、除明确要求外, 所有 cpp 源程序不允许使用 scanf/printf 进行输入/输出
- 5、多编译器下均要做到 “0 errors, 0 warnings”
- 6、部分题目要求 C 和 C++两种方式实现, 具体见网页要求
- 7、输出为浮点数且未指定格式的, 均要求为 double 型, C++为 cout 缺省输出, C 为 %lf 的缺省输出
- 8、认真阅读格式要求及扣分说明!!!

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性, 作业有一定的输入输出格式要求 (但不同于竞赛的无任何提示)
- 2、每个题目见具体说明, 必须按要求输入和输出, 不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下, 最后一行有效输出的最后有一个 endl

【本次作业注意事项:】

- 1、程序中打开的文件, 必须在程序中自行关闭
- 2、先做 “基础知识题”

补充:

- 1、写一个文件的 16 进制查看器, 要求输入一个文件, 按格式打印它的每个字节的值

【要求:】

- ① 文件允许任何类型, 既可以是文本文件, 也可以是二进制文件
- ② 输入的文件名可以不带路径/带相对路径/带绝对路径 (可以用鼠标拖动的方式输入文件名, 此时如果文件名含空格, 记得删除前后的双引号)

```

D:\VS-Debug>15-b1-demo.exe
文件名以下形式均可以:
a.txt                : 不带路径形式
..\data\b.dat        : 相对路径形式
C:\Windows\System32\c.dat : 绝对路径形式
请输入文件名 : "D:\Program Files\安装软件.txt"
输入文件"D:\Program Files\安装软件.txt"打开失败!

D:\VS-Debug>15-b1-demo.exe
文件名以下形式均可以:
a.txt                : 不带路径形式
..\data\b.dat        : 相对路径形式
C:\Windows\System32\c.dat : 绝对路径形式
请输入文件名 : D:\Program Files\安装软件.txt
00000000: E9 9C 80 E8 A6 81 E5 AE - 89 E8 A3 85 E7 9A 84 EF .....
  
```

- ③ 文件显示时, 每行显示 16 个原始字节, 分三部分, 具体格式如下
 - a) 左侧是该行首字符在文件中的位置 (16 进制, 宽度 8 位, 加冒号)
 - b) 间隔 2 个空格
 - c) 中间是每个字节的十六进制形式 (A-F 大写), 每个字节间空格分割, 每 8 个中间有 “-”
 - d) 间隔 2 个空格
 - e) 右侧为每个字节的 ASCII 字符形式 (ASCII 码在 33-126 之间图形字符打印, 其余用 . 表示)

建议: 程序完成后, 可以看看将. 替换为实际字符, 会有什么样的显示效果
- ④ 如果用 15-b1-demo.exe > demo.hex 方式运行, 则输出会被重定向到 demo.hex 中 (**注意:** 重定向的文件, Windows 下是 \r\n, Linux 下仅 \n, 用 UltraEdit 等软件能识别出不同格式)

- ⑤ 提供 15-b1-demo.exe 供参考
- ⑥ 提供 Linux 下的可执行文件 15-b1-demo 供参考（在 Linux 的\$下输入 15-b1-demo 即可运行）
- ⑦ 显示完成后，最后一行显示的字节数与实际文件字节数不能有差异
- ⑧ 可以用 UltraEdit 或 VS Code 等编辑软件，打开输入文件，选择 16 进制方式查看文件，然后与你的程序进行比对，来确定正确性

【提示:】

- ① 打开文件时，ios::binary 选项加不加，是否有区别？
- ② 二进制文件是否结束的判断和文本文件是否有区别？
- ③ 怎么保证最开始的输入提示不被重定向到文件中？

2、写一个 15-b1 的逆转换程序，将被转换为 16 进制查看格式的文件重新转换为原格式

【要求:】

- ① 输入的文件名可以不带路径/带相对路径/带绝对路径，其中“要转换的 hex 格式文件名”就是 15-b1 重定向生成的文件；转换完成后，“转换后的文件名”和 15-b1 的原始文件应该一致
- ② **不考虑** hex 文件的格式错误，即认为 15-b1 生成的文件一定是正确的
- ③ 提供 15-b2-demo.exe 供参考
- ④ 提供 Linux 下的可执行文件 15-b2-demo 供参考（在 Linux 的\$下输入 15-b2-demo 即可运行）
- ⑤ 判断文件是否完全相同的命令，Windows 下用 comp，Linux 下用 diff -s (**不允许用其它**)

3、写一个文件的 16 进制查看器，要求输入一个文件，按格式打印它的每个字节的值

【要求:】题目要求同 15-b1，用 C 方式实现

4、写一个 15-b3 的逆转换程序，将被转换为 16 进制查看格式的文件重新转换为原格式

【要求:】题目要求同 15-b2，用 C 方式实现

【15-b1 和 15-b2 的验证方法:】

```
D:\VS-Debug>15-b1-demo.exe > hello.hex
文件名以下形式均可以:
a.txt           : 不带路径形式
..\data\b.dat   : 相对路径形式
C:\Windows\System32\c.dat : 绝对相对路径形式
请输入文件名 : hello.pdf

D:\VS-Debug>
D:\VS-Debug>15-b2-demo
文件名以下形式均可以:
a.hex           : 不带路径形式
..\data\b.txt   : 相对路径形式
C:\Windows\System32\c.hex : 绝对相对路径形式
请输入要转换的hex格式文件名 : hello.hex
请输入转换后的文件名       : he.pdf

D:\VS-Debug>comp hello.pdf he.pdf
比较 hello.pdf 和 he.pdf...
文件比较无误
```

换成 Linux 版生成的 hello.hex，也应该正确

步骤 1: cmd 下运行 15-b1-demo.exe > hello.hex，输入的文件名是 hello.pdf，则表示将原始文件 hello.pdf 转换为 hex 格式，文件名为 hello.hex

步骤 2: cmd 下运行 15-b2-demo.exe，输入的“要转换的 hex 格式文件名”是 hello.hex（即 15-b1-demo 的输出），输入的转换后的文件名是 he.pdf，则表示将 hex 格式的文件 hello.hex 逆转换为原始格式，文件名为 he.pdf

步骤 3: 用 comp 命令比较 hello.pdf 和 he.pdf 两者应该完全一致（**必须用 comp**）

```
[u1234567@oop ~]$ 15-b1-demo > hello.hex
文件名以下形式均可以:
a.txt : 不带路径形式
..\data\b.dat : 相对路径形式
C:\Windows\System32\c.dat : 绝对相对路径形式
请输入文件名 : hello.pdf
[u1234567@oop ~]$
[u1234567@oop ~]$ 15-b2-demo
文件名以下形式均可以:
a.hex : 不带路径形式
..\data\b.txt : 相对路径形式
C:\Windows\System32\c.hex : 绝对相对路径形式
请输入要转换的hex格式文件名 : hello.hex
请输入转换后的文件名 : he.pdf
[u1234567@oop ~]$
[u1234567@oop ~]$ diff -s hello.pdf he.pdf
檔案 hello.pdf 和 he.pdf 相同
[u1234567@oop ~]$
```

换成 Windows 版生成的 hello.hex，也应该正确

- 步骤 1: 15-b1-demo.exe > hello.hex 运行程序，输入的文件名是 hello.pdf，则表示将原始文件 hello.pdf 转换为 hex 格式，文件名为 hello.hex
- 步骤 2: 15-b2-demo.exe 运行程序，输入的“要转换的 hex 格式文件名”是 hello.hex（即 15-b1-demo 的输出），输入的转换后的文件名是 he.pdf，则表示将 hex 格式的文件 hello.hex 逆转换为原始格式，文件名为 he.pdf
- 步骤 3: 用 diff -s 命令比较 hello.pdf 和 he.pdf 两者应该完全一致（必须用 diff -s）

【整体验证要求:】

- 1、15-b3/15-b4 的验证方法同 15-b1/15-b2 的验证方法
- 2、15-b1（Windows 版）生成的 hex 文件，用 15-b2（Windows/Linux 版）、15-b4（Windows/Linux 版）均能还原并 comp/diff -s 相同
- 3、15-b1（Linux 版）生成的 hex 文件，用 15-b2（Windows/Linux 版）、15-b4（Windows/Linux 版）均能还原并 comp/diff -s 相同
- 4、15-b3（Windows 版）生成的 hex 文件，用 15-b2（Windows/Linux 版）、15-b4（Windows/Linux 版）均能还原并 comp/diff -s 相同
- 5、15-b3（Linux 版）生成的 hex 文件，用 15-b2（Windows/Linux 版）、15-b4（Windows/Linux 版）均能还原并 comp/diff -s 相同

【编译器要求:】

		编译器VS	编译器Dev	编译器Linux
15-b1. cpp	文件转hex格式 (C++)	Y	Y	Y
15-b2. cpp	hex格式文件复原 (C++)	Y	Y	Y
15-b3. c	文件转hex格式 (C)	Y	Y	Y
15-b4. c	hex格式文件复原 (C)	Y	Y	Y

【作业要求:】

- 1、10 月 30 日前网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明